用极限定义证明

专题讲义

三种形式 · 一套骨架 · 十道真题精讲

依据**上海交通大学 2008–2025 级第一学期高数 A 类期中真题 17 套**

第 11 题逐卷核对（15 套卷面 + 2 套仅答案）

官方答案经 4 倍渲染逐字读取，δ / X 常数全部数值复核

陶理 电子信息与电气工程学院

2026 年 11 月

怎么用这份讲义

第 1–2 节：搞清楚定义到底在说什么（含量词顺序与否定式）； 第 3 节：五步骨架与“先关区间”的理由； 第 4 节：十道真题精讲，**先遮住解答自己做**； 第 5 节：十条高频错误对照；第 6 节：六道练习（附答案）； 附录 A：17 套真题全表（含每题的关键 δ / X）； 附录 B：考前 20 分钟速查。

配套：知识库速查版 `Note/Advanced_Mathematics/Notes/`（极限定义证明 • 题型专题）；数值复核脚本 `Homework/_review/tools/verify_handout_examples.py`。

目录

1 为什么需要 ε–δ：从“无限接近”到“可以检验” **2**

1.1 三个常见的“以为懂了” 2

2 三种定义：同一件事的三副面孔 **2**

2.1 模板 A：ε–δ 型（$x \to x_0$，有限点） 2

2.2 模板 B：ε–X 型（$x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$） 3

2.3 模板 C：无穷大 M 型（结论是 ∞） 3

2.4 三种形式对照表 3

2.5 量词顺序为什么不能换 3

2.6 否定式：证明极限不存在 4

3 五步骨架：所有真题共用一套流程 **4**

3.1 第 3 步为什么不能省 4

3.2 δ_1 的常用取法 5

3.3 放缩的三条硬规则 5

4 十道真题精讲 **5**

4.1 模板 A：ε–δ 5

4.2 模板 B：ε–X 7

4.3 模板 C：无穷大 M 型 9

5 十条高频错误对照 **11**

6 练习（附答案） **11**

7 考场执行清单（写完扫 20 秒） **12**

A 17 套真题第 11 题全表（2008–2025） **12**

B 考前 20 分钟速查 **13**

1 为什么需要 ε–δ：从“无限接近”到“可以检验”

“x 无限接近 x_0 时 $f(x)$ 无限接近 A”这句话在直觉上够用，但它有两个致命问题：**“无限接近”本身没有定义**，而且**它不能被检验**。数学家把这句话翻译成了下面这个可以逐条核对的句式：

极限的定义（ε–δ 型）

设 f 在 x_0 的某去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x:\quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。

把它读成一场**挑战–应答博弈**，就不会再觉得抽象：

回合	谁出牌	出什么	约束
1	考官	精度 $\varepsilon > 0$	可以任意小，但一旦给出就固定
2	你	阈值 $\delta > 0$	**只能依赖** ε（和题中的常数），不能依赖 x
3	考官	一个点 x	只要求 $0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$（可以任意刁钻）
4	判定	是否 $\lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$	必须成立，一个反例就输

一句话记住

ε **是“允许多大的误差”，δ 是“离多近才能保证这个误差”**。证明的全部工作，就是**从 ε 反解出一个只依赖 ε 的 δ**。

1.1 三个常见的“以为懂了”

1. “δ **越小越保险**”——错。δ 是反解出来的：写小了不违反定义，但拿不到分步；写大了结论不成立。阅卷看的是“你的 δ 是否恰好让不等式成立”。
2. “δ **和** ε **无关**”——错。δ 必须随 ε 变小而变小（通常 $\delta \sim \varepsilon / C$）。这正是“连续性/收敛性”能被量化的根源。
3. **“随便取一个很小的** δ **就行”**——错。δ 一旦固定，考官可以挑区间里最坏的那个 x。所以你必须**对区间内所有** x **一致地**控制住 $|f(x) - A|$。

2 三种定义：同一件事的三副面孔

2.1 模板 A：ε–δ 型（$x \to x_0$，有限点）

定义 A

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x:\quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

两个细节：$0 < |x - x_0|$ 是**去心**（$x = x_0$ 处函数值不影响极限）；$|x - x_0| < \delta$ 同时管左右两侧，所以**双侧极限**要求左右同时成立。

单侧版本：把 $0 < |x - x_0| < \delta$ 换成 $x_0 < x < x_0 + \delta$（右极限）或 $x_0 - \delta < x < x_0$（左极限）。

2.2 模板 B：ε–X 型（$x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$）

定义 B

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists X > 0,\ \forall x: \quad x > X \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$x \to -\infty$ 时把 $x > X$ 换成 $x < -X$；$x \to \infty$ 时换成 $|x| > X$。

与模板 A 的差别只有两处：把“离 x_0 多近”换成“x 有多大”，把“去心邻域”换成“一条半直线”。**阈值符号从 δ 变成 X**，收尾从 min 变成 max。

2.3 模板 C：无穷大 M 型（结论是 ∞）

定义 C

$$f(x) \to +\infty\ (x \to +\infty) \iff \forall M > 0,\ \exists X > 0,\ \forall x: \quad x > X \Rightarrow f(x) > M.$$

$$|f(x)| \to \infty\ (x \to x_0) \iff \forall M > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x: \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M.$$

方向和 A/B 相反

A/B 要的是“误差**小**”：把 $|f - A|$ 往**大了估**（上界），再令上界 $< \varepsilon$。
C 要的是“函数值**大**”：把 $|f|$ 往**小了估**（下界），再令下界 $> M$。
方向搞反，是这一题型最致命的错（连官方答案都栽过，见例 4.9、4.10）。

2.4 三种形式对照表

	模板 A（ε–δ）	模板 B（ε–X）	模板 C（无穷大 M）
任意给定量	$\varepsilon > 0$	$\varepsilon > 0$	$M > 0$
存在量	$\delta > 0$	$X > 0$	$\delta > 0$ 或 $X > 0$
适用范围	$0 < \lvert x - x_0\rvert < \delta$	$x > X$（或 $\lvert x\rvert > X$）	$0 < \lvert x - x_0\rvert < \delta$ 或 $x > X$
要证的不等式	$\lvert f - A\rvert < \varepsilon$	$\lvert f - A\rvert < \varepsilon$	$\lvert f\rvert > M$（或 $f > M$）
放缩目标	$C\lvert x - x_0\rvert$	$C/\lvert x\rvert$	$k/\lvert x - x_0\rvert$ 或 $k\,g(x)$
收尾	$\delta = \min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$	$X = \max\{X_1, C/\varepsilon\}$	$\delta = \min\{\delta_1, k/M\}$

2.5 量词顺序为什么不能换

定义里的 $\forall\varepsilon\,\exists\delta\,\forall x$ 是一个整体。换掉任何两个量词，含义都会变：

- $\exists\delta\,\forall\varepsilon$：存在一个 δ 对所有 ε 都管用。取 $\varepsilon \to 0^+$ 立刻推出 f 在该邻域内**恒等于** A——这比“极限存在”强得多，绝大多数函数不满足。
- $\forall x\,\exists\delta$：δ 可以依赖 x。那每个人都能取“离自己足够近”的邻域，命题几乎恒真，等于什么都没说。
- $\forall\varepsilon\,\forall\delta$：任何 δ 都行——显然过强。

考场提醒

写定义时**按顺序默写**“任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x) - A| < \varepsilon$”，不要跳步，也不要把“$\exists\delta$”写成“取 $\delta = \cdots$”（那是求解阶段的事）。

2.6 否定式：证明极限不存在

把量词依次取反、结论取反，就得到“A 不是极限”的严格含义：

$$\exists \varepsilon_0>0,\ \forall \delta>0,\ \exists x:\quad 0<|x-x_0|<\delta \text{ 且 } |f(x)-A|\geq \varepsilon_0.$$

注意 ε_0 是**先**给定的（可以自己挑一个方便的），而 x 可以依赖 δ。用法：对任意候选 A，找一个 ε_0，使得无论 δ 多小，区间里总有“坏点”。

例 2.1（否定式的典型用法）证明 $\lim_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

解：反设极限为 A。取 $\varepsilon_0=\dfrac{1}{2}$。对任意 $\delta>0$，取正整数 n 充分大，使

$$x_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi}\in(0,\delta),\qquad y_n=\frac{1}{\frac{3\pi}{2}+2n\pi}\in(0,\delta),$$

则 $\sin\frac{1}{x_n}=1$，$\sin\frac{1}{y_n}=-1$。若 $|f(x_n)-A|<\frac{1}{2}$ 且 $|f(y_n)-A|<\frac{1}{2}$ 同时成立，则

$$2=|f(x_n)-f(y_n)|\leq |f(x_n)-A|+|f(y_n)-A|<1,$$

矛盾。所以至少有一个“坏点”，即不存在这样的 A。■

3 五步骨架：所有真题共用一套流程

考场只背这五步

1. **写定义**：把题面翻译成模板 A / B / C 的 ∀–∃ 句式（先写出来，后面每一行都服务于它）。
2. **化差**：把 $|f(x)-A|$ 变成能控制的形式——有理化、通分、拆项、乘共轭、三角不等式。
3. **先关区间**：用一个 δ_1（或 X_1）把 x 限制在小范围，使所有分母有**正下界**、根号内有**正下界**、放缩常数**定死**。
4. **放缩**：得到 $C|x-x_0|<\varepsilon$（或 $C/|x|<\varepsilon$、$k/|x-x_0|>M$）。
5. **反解**：$\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$，或 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$，或 $\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$。

三种形式**只差第 1 步和第 5 步**，第 2–4 步完全通用——这就是“背一套骨架、应付三种形式”的底气。

3.1 第 3 步为什么不能省

看一个具体例子。要证 $\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1}=1$，化差得

$$\left|\frac{1}{x-1}-1\right|=\frac{|x-2|}{|x-1|}.$$

如果**不限制** x 的范围，那么当 x 靠近 1 时 $|x-1|$ 可以任意小，$\dfrac{1}{|x-1|}$ 无上界——**找不到一个对所有 x 都成立的常数 C**。而一旦取 $\delta_1=\dfrac{1}{2}$，就有 $x\in\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{5}{2}\right)$，从而 $|x-1|>\dfrac{1}{2}$，常数 $C=2$ 立刻定死。

一句话

“先关区间”不是为了严谨好看，而是为了让放缩常数存在。没有第 3 步，第 4 步的常数就是无源之水。

3.2 δ_1 的常用取法

目的	取法	说明
让分母远离 0	$\delta_1 = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{\lvert x_0\rvert}{2}$	保证 $\lvert x\rvert \geq \lvert x_0\rvert/2 > 0$
让 $\lvert x\rvert \geq 1$	$\delta_1 = \lvert x_0\rvert - 1$（需 > 0）	便于把 $\lvert x\rvert$ 换成常数
让根号内有下界	δ_1 取到“根号内 $\geq c > 0$”	如 $\sqrt{3-x}$ 需 $x \leq 3-\eta$
$x \to +\infty$ 时让 $x \geq 1$	$X_1 = 1$ 或 2	之后可用 $x^2/2$ 型估计
含参数 a	$X_1 = \max\{1, \sqrt{2(\lvert a\rvert+1)}\}$	把 $\lvert a\rvert$ 压成常数

收尾必须是 min / max

δ_1 管“区间”，ε/C 管“精度”，两个条件必须**同时**满足，所以 $\delta = \min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$。只写 $\delta = \varepsilon/C$ 而忘了 δ_1，等于默认 $\varepsilon/C \leq \delta_1$——$\varepsilon$ 一大就不成立。类似地，$X = \max\{X_1, C/\varepsilon\}$ 而不是 min。

3.3 放缩的三条硬规则

1. **先关区间，再谈放缩**——否则常数定不下来。
2. **求上界时**：分子取上界、分母取下界；**求下界时**：分子取下界、分母取上界。方向反了整题报废。
3. **每写一个不等号，问一句“方向对吗、等号能取到吗”**——官方答案也栽在这一步。

4 十道真题精讲

本节按模板分组：4.1–4.3是 ε–δ，4.4–4.7 是 ε–X，4.8–4.10 是无穷大 M 型。

建议用法：先遮住解答，自己写 8 分钟；再对照“分析”检查卡在哪一步。

4.1 模板 A：ε–δ

例 4.1（2011–2012 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1} = 1$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使 $0 < \lvert x-2\rvert < \delta$ 时 $\left\lvert \dfrac{1}{x-1} - 1\right\rvert < \varepsilon$。

（2）化差：

$$\left\lvert \frac{1}{x-1} - 1\right\rvert = \left\lvert \frac{2-x}{x-1}\right\rvert = \frac{\lvert x-2\rvert}{\lvert x-1\rvert}.$$

（3）关区间：取 $\delta_1 = \dfrac{1}{2}$，则 $0 < \lvert x-2\rvert < \delta_1$ 蕴含 $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2}$，故 $\lvert x-1\rvert > \dfrac{1}{2}$，于是

$$\left\lvert \frac{1}{x-1} - 1\right\rvert < \frac{\lvert x-2\rvert}{1/2} = 2\lvert x-2\rvert.$$

（4）放缩：已得 $C = 2$。

（5）反解：取 $\delta=\min\left\{\frac{1}{2},\frac{\varepsilon}{2}\right\}$。则当 $0<|x-2|<\delta$ 时，

$$\left|\frac{1}{x-1}-1\right|<2\,|x-2|<2\delta\le\varepsilon. \qquad \blacksquare$$

检查自己的答案

三个量必须对得上：(1) 区间内 $|x-1|$ 的**下界** $\frac{1}{2}$；(2) 放缩系数 $C=2$；(3) δ 里 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{\varepsilon}{2}$ 各司其职（一个管区间、一个管精度）。

例 4.2（2017–2018 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to1}x\sqrt{x+3}=2$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $\delta>0$，使 $0<|x-1|<\delta$ 时 $\left|x\sqrt{x+3}-2\right|<\varepsilon$。

（2）化差（拆项）：关键是把 $\sqrt{x+3}\to2$ 与 $x\to1$ 分开：

$$x\sqrt{x+3}-2=x\big(\sqrt{x+3}-2\big)+2(x-1).$$

而

$$x\big(\sqrt{x+3}-2\big)=x\cdot\frac{(x+3)-4}{\sqrt{x+3}+2}=\frac{x(x-1)}{\sqrt{x+3}+2}.$$

故

$$\left|x\sqrt{x+3}-2\right|\le\frac{|x|}{\sqrt{x+3}+2}\,|x-1|+2\,|x-1|\,.$$

（3）关区间：取 $\delta_1=1$，则 $0<x<2$，故 $|x|<2$，且 $\sqrt{x+3}+2>2$，于是

$$\frac{|x|}{\sqrt{x+3}+2}<\frac{2}{2}=1.$$

（4）放缩：$\left|x\sqrt{x+3}-2\right|\le(1+2)\,|x-1|=3\,|x-1|$。

（5）反解：取 $\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{3}\right\}$，则 $0<|x-1|<\delta$ 时上式 $<3\delta\le\varepsilon$。$\blacksquare$

点评

这道题的教学价值在于**拆项**。遇到“乘积型”$u(x)v(x)\to u_0v_0$，标准动作是

$$uv-u_0v_0=u\,(v-v_0)+v_0\,(u-u_0).$$

本题 $u=x$、$v=\sqrt{x+3}$、$u_0=1$、$v_0=2$，所以拆成 $x\big(\sqrt{x+3}-2\big)+2(x-1)$：前半段归到 $\sqrt{x+3}\to2$，后半段归到 $x\to1$，各自都能写成 $C\,|x-1|$。

例 4.3（2021–2022 卷第 11 题）利用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $\delta>0$，使 $0<|x-1|<\delta$ 时 $\left|\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right|<\varepsilon$。

（2）化差 · 第一层有理化：分子分母同乘共轭，

$$\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=\frac{(3-x)-(x+1)}{(x-1)\big(\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1}\big)}=-\frac{2}{S},\qquad S:=\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1}.$$

目标变为

$$\left|-\frac{2}{S}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right|=\frac{|S-2\sqrt{2}|}{\sqrt{2}\,S}.$$

（3）化差 · 第二层有理化：

$$\left|S-2\sqrt{2}\right| \le \left|\sqrt{3-x}-\sqrt{2}\right| + \left|\sqrt{x+1}-\sqrt{2}\right| \le \frac{|x-1|}{\sqrt{3-x}+\sqrt{2}} + \frac{|x-1|}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}}.$$

（4）关区间：取 $\delta_1 = \dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{5}{2} < 3-x < \dfrac{7}{2}$、$\dfrac{3}{2} < x+1 < \dfrac{5}{2}$，故

$$\sqrt{3-x}+\sqrt{2} > \frac{5}{2}, \qquad \sqrt{x+1}+\sqrt{2} > \frac{5}{2}, \qquad S > \sqrt{\frac{5}{2}}+\sqrt{\frac{3}{2}} > 2.$$

于是

$$\left|S-2\sqrt{2}\right| < \frac{2\,|x-1|}{5/2} = \frac{4}{5}\,|x-1|\,, \qquad \sqrt{2}\,S > 2\sqrt{2} > 2.$$

（5）放缩：

$$\left|-\frac{2}{S}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right| < \frac{(4/5)\,|x-1|}{2} = \frac{2}{5}\,|x-1|\,.$$

（6）反解：取 $\delta = \min\left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{5\varepsilon}{2}\right\}$，则 $0 < |x-1| < \delta$ 时

$$\left|\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right| < \frac{2}{5}\,|x-1| < \frac{2}{5}\delta \le \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

两层有理化是“根式差”的固定动作

第一层把 $\dfrac{\text{根式差}}{\text{差}}$ 化成 $\dfrac{\text{常数}}{\text{根式和}}$；第二层把 $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 换成 $\dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$。两次之后每一项都变成 $C\,|x-x_0|$，可以统一放缩。

4.2 模板 B：ε–X

例 4.4（2010–2011 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-2}=1$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $X>0$，使 $x>X$ 时 $\left|\dfrac{x^2+x}{x^2-2}-1\right|<\varepsilon$。

（2）化差：

$$\left|\frac{x^2+x}{x^2-2}-1\right| = \left|\frac{x+2}{x^2-2}\right| = \frac{x+2}{x^2-2} \quad (x>2).$$

（3）关区间：取 $X_1=2$，则 $x>2$ 时 $x^2>4$，故 $x^2-2>\dfrac{x^2}{2}$；同时 $x+2<2x$。

（4）放缩：

$$\frac{x+2}{x^2-2} < \frac{2x}{x^2/2} = \frac{4}{x}.$$

（5）反解：取 $X=\max\left\{2,\dfrac{4}{\varepsilon}\right\}$，则 $x>X$ 时

$$\left|\frac{x^2+x}{x^2-2}-1\right| < \frac{4}{x} < \frac{4}{X} \le \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

例 4.5（2019–2020 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x^2+2}=0$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $X>0$，使 $|x|>X$ 时 $\left|\dfrac{x+1}{x^2+2}\right|<\varepsilon$。

（2）化差：目标 $A=0$，直接估计 $|f|$：

$$\left|\frac{x+1}{x^2+2}\right|\le\frac{|x|+1}{x^2+2}.$$

（3）关区间：取 $X_1=1$，则 $|x|>1$ 时 $|x|+1\le 2|x|$，且 $x^2+2>x^2$。

（4）放缩：

$$|f(x)|\le\frac{2|x|}{x^2}=\frac{2}{|x|}.$$

（5）反解：取 $X=\max\left\{1,\dfrac{2}{\varepsilon}\right\}$，则 $|x|>X$ 时 $|f(x)|<\dfrac{2}{|x|}<\dfrac{2}{X}\le\varepsilon$。■

点评

注意“$x\to\infty$”是**双侧**的：$|x|>X$。凡是出现 $|x|$ 的估计（分子用 $|x|$、分母用 x^2）天然两边通用；若题目是 $x\to-\infty$，绝对值估计同样适用，这正是模板 B 的优点。

例 4.6（2013–2014 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{2x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}{1+x}=0$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $X>0$，使 $x>X$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$。

（2）化差（有理化）：

$$\sqrt{2x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}=\frac{(2x+\sqrt{x})-x}{\sqrt{2x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}}=\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{2x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}}.$$

故

$$f(x)=\frac{x+\sqrt{x}}{(1+x)\left(\sqrt{2x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}\right)}.$$

（3）关区间：取 $X_1=1$，则 $x>1$ 时 $x+\sqrt{x}\le 2x$，$1+x\ge x$，且 $\sqrt{2x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}\ge\sqrt{x}$。

（4）放缩：

$$|f(x)|\le\frac{2x}{x\cdot\sqrt{x}}=\frac{2}{\sqrt{x}}.$$

（5）反解：取 $X=\max\left\{1,\dfrac{4}{\varepsilon^2}\right\}$（因为 $\dfrac{2}{\sqrt{X}}\le\varepsilon\iff X\ge\dfrac{4}{\varepsilon^2}$），则 $x>X$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$。■

例 4.7（2018–2019 卷第 11 题（含参））设常数 $a\in\mathbb{R}$，用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+\mathrm{e}^{-x}}{x^3-ax+1}=0$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $X>0$，使 $x>X$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$。

（2）化差：$A=0$，直接估。分子 $x^2+\mathrm{e}^{-x}\le x^2+1$（$x>0$ 时 $\mathrm{e}^{-x}\le 1$）；分母取**下界**：

$$\left|x^3-ax+1\right|\ge x^3-|a|\,x-1.$$

（3）关区间：取

$$X_1=\max\left\{1,\sqrt{2(|a|+1)}\right\}.$$

当 $x\ge X_1$ 时 $x\ge 1$，故 $\dfrac{1}{x}\le 1$，于是

$$\frac{x^2}{2}\ge|a|+1\ge|a|+\frac{1}{x}\implies\frac{x^3}{2}\ge|a|\,x+1\implies x^3-|a|\,x-1\ge\frac{x^3}{2}.$$

（4）放缩： $x \geq 1$ 时 $x^2+1 \leq 2x^2$，故

$$|f(x)| \leq \frac{2x^2}{x^3/2} = \frac{4}{x}.$$

（5）反解： 取 $X = \max\left\{X_1, \dfrac{4}{\varepsilon}\right\}$，则 $x > X$ 时 $|f(x)| < \dfrac{4}{X} \leq \varepsilon$。■

含参题的通用套路

参数一律先“控住”：用 $\left|x^3 - ax + 1\right| \geq x^3 - |a|\,x - 1$ 把 a 的影响压成常数 $|a|$，再用 X_1 让分母的高阶项占优。**不要试图解关于 a 的不等式。**

4.3 模板 C：无穷大 M 型

例 4.8（2009–2010 卷第 11 题） 用无穷大定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3-4x) = +\infty$。

解：（1）写定义： 任给 $M > 0$，需找 $X > 0$，使 $x > X$ 时 $x^3 - 4x > M$。

（2）化差（估下界）： 要证“大”，所以往**小了估**。当 $x \geq 3$ 时 $x^2 \geq 9 > 8$，故 $4x < \dfrac{x^3}{2}$，于是

$$x^3 - 4x > \frac{x^3}{2}.$$

（3）关区间： 取 $X_1 = 3$。

（4）放缩： $\dfrac{x^3}{2} > M \iff x > (2M)^{1/3}$。

（5）反解： 取 $X = \max\left\{3, (2M)^{1/3}\right\}$，则 $x > X$ 时

$$x^3 - 4x > \frac{x^3}{2} > \frac{X^3}{2} \geq M. \qquad \blacksquare$$

官方答案有错 · 1

2015–2016 卷第 11 题： $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2} = \infty$。

官方答案写

$$\left|\frac{2-\arctan x}{1-x^2}\right| > \frac{2-\pi/2}{\frac{1}{2}|1-x|} = \frac{k}{|1-x|}, \qquad k = 4-\pi,$$

从而 $\delta = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{4-\pi}{M}\right\}$。**两处错误：**

(1) 放缩方向错： $x \to 1$ 时 $|1+x| \to 2$，所以 $|1+x|$ 需要的是**上界**。写成 $\frac{1}{2}$ 等于要求 $|1+x| < \frac{1}{2}$，在 $x \to 1$ 附近根本不成立。

(2) 常数没跟着改： 正确的上界是 $|1+x| < \frac{5}{2}$（取 $\delta_1 = \frac{1}{2}$），常数应由 $4-\pi$ 改为 $\frac{4-\pi}{5}$。

反例： 取 $M = 10$，官方 $\delta = \frac{4-\pi}{10} \approx 0.08584$；取 $x = 1.07953$（满足 $0 < |x-1| < \delta$），实算 $|f(x)| \approx 7.11 < 10$——反例成立。该区间上 $|f|$ 的最小值约 6.55（在 $x = 1.08584$ 处），更不满足要求。

例 4.9（2015–2016 卷第 11 题（订正版）） 用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2} = \infty$。

解：（1）写定义： 任给 $M > 0$，需找 $\delta > 0$，使 $0 < |x-1| < \delta$ 时 $\left|\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2}\right| > M$。

（2）化差：分子取**下界：**$\arctan x < \dfrac{\pi}{2}$，故

$$2 - \arctan x > 2 - \frac{\pi}{2} = \frac{4-\pi}{2} > 0.$$

分母取**上界：**$\left|1-x^2\right| = |1+x| \cdot |1-x|$。

（3）关区间：取 $\delta_1 = \dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2}$，故 $|1+x| < \dfrac{5}{2}$，于是

$$\left|1-x^2\right| < \frac{5}{2}|x-1|.$$

（4）放缩：

$$\left|\frac{2-\arctan x}{1-x^2}\right| > \frac{(4-\pi)/2}{\frac{5}{2}|x-1|} = \frac{4-\pi}{5|x-1|}.$$

（5）反解：取 $\delta = \min\left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{4-\pi}{5M}\right\}$，则 $0 < |x-1| < \delta$ 时上式 $> M$。■

这道题的双侧极限其实不存在

$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty$，$\lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$（分子恒正、分母在右侧为负），所以 $\lim_{x\to 1} f(x)$ 在“有限值”意义下不存在；题目与官方答案采用的是“$|f| \to \infty$ 即称无穷大”的口径。**卷面上只能写“$|f(x)| \to \infty$，即 f 为无穷大”，不要写“$\lim f = +\infty$”。**

官方答案有错 · 2

2024–2025 卷第 11 题：证明当 $x \to 0$ 时 $\dfrac{x}{\sin^2 x + x^3}$ 为无穷大。

官方答案先取 $|x| < \frac{1}{2} = \delta_1$，然后

$$\left|\frac{x}{\sin^2 x + x^3}\right| \geq \frac{|x|}{|x|^2 + |x|^3} = \frac{1}{|x|\,(1+|x|)} \geq \frac{1}{|x|} > G,$$

得 $\delta_2 = \dfrac{1}{G}$。**最后一步方向反了：**正确的方向是

$$\frac{1}{|x|\,(1+|x|)} \leq \frac{1}{|x|},$$

因为 $1 + |x| \geq 1$。只有 $|x| \leq 0$ 时 $\geq \frac{1}{|x|}$ 才成立，而那是空话。

反例：取 $G = 10$，官方 $\delta = 0.1$；取 $x = 0.09631$（满足 $0 < |x| < 0.1$），实算 $|f(x)| \approx 9.497 < 10 = G$，反例成立。该区间上 $|f|$ 的最小值约 9.12（在 $x = 0.1$ 处），同样不满足。

例 4.10（2024–2025 卷第 11 题（订正版））证明当 $x \to 0$ 时 $\dfrac{x}{\sin^2 x + x^3}$ 为无穷大。

解：（1）写定义：任给 $M > 0$，需找 $\delta > 0$，使 $0 < |x| < \delta$ 时 $\left|\dfrac{x}{\sin^2 x + x^3}\right| > M$。

（2）化差：用 $|\sin x| \leq |x|$ 与三角不等式，

$$\left|\frac{x}{\sin^2 x + x^3}\right| \geq \frac{|x|}{|\sin x|^2 + |x|^3} \geq \frac{|x|}{|x|^2 + |x|^3}.$$

（3）关区间：取 $\delta_1 = \dfrac{1}{2}$，则 $1 + |x| \leq \dfrac{3}{2} < 2$，于是

$$\frac{|x|}{|x|^2 + |x|^3} = \frac{1}{|x|\,(1+|x|)} > \frac{1}{2|x|}.$$

（注意这里把 $1+|x|$ 换成上界 2，正好符合“求下界时分母取上界”。）

（4）放缩： $|f(x)| > \dfrac{1}{2|x|}$。

（5）反解： 取 $\delta = \min\left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2M}\right\}$，则 $0<|x|<\delta$ 时 $|f(x)| > \dfrac{1}{2|x|} > \dfrac{1}{2\delta} \geq M$。■

这一类“求下界”的标准套路

$\dfrac{|x|}{|x|^2+|x|^3}$ 本身已经比 $\dfrac{1}{|x|}$ **小**，所以**不能**用 $\geq \dfrac{1}{|x|}$；正确的下界是 $\dfrac{1}{2|x|}$（因为 $1+|x| \leq 2$）。写放缩链时每一步都问一句：“这一步真的是 $\geq$ 吗?”

5 十条高频错误对照

1. ✗ 直接写“取 $\delta = \varepsilon/2$”，不写“任给 $\varepsilon>0$”。✓ 先写定义句式，再进入求解。
2. ✗ δ 里出现 x（如 $\delta = \varepsilon|x-1|$）。 ✓ δ 只能依赖 ε 和题中常数。
3. ✗ 把 $|f-A|$ 往小了估（$\leq$ 写成 $\geq$）。 ✓ 求“$|f-A|<\varepsilon$”要**估上界**；只有无穷大型才估下界。
4. ✗ 忘了 $0<|x-x_0|$（把 $x=x_0$ 也算进去）。 ✓ 根式差、分式差在 $x=x_0$ 处可能无定义，必须去心。
5. ✗ 省掉 δ_1，直接用全局常数。 ✓ 先取 δ_1 定住分母/根号，再反解 ε/C。
6. ✗ 最后写 $\delta = \varepsilon/C$，漏掉 min。 ✓ $\delta = \min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$；$X$ 型对应 max。
7. ✗ $x\to\infty$ 时仍写 δ。 ✓ 模板 B 的阈值记作 X，条件写 $|x|>X$ 或 $x>X$。
8. ✗ 无穷大型把 $|f|>M$ 写成 $f<M$，或只证单侧。 ✓ 若结论是 $f\to+\infty$，必须双侧同号趋正；否则只能写 $|f|\to\infty$。
9. ✗ 含参题试图“解出 a 的范围”。 ✓ 用 $|a|$ 把参数压成常数，再取 X_1 让高阶项占优。
10. ✗ 用极限四则运算“证明”定义（如“因为 $\lim x=1$，$\lim\sqrt{x+3}=2$，所以乘积为 2”）。 ✓ 定义证明不能用待证的极限性质，必须回到 ε–δ 的放缩。

6 练习（附答案）

1. 用定义证明 $\lim\limits_{x\to3}(2x+1)=7$。
2. 用定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2$。
3. 用定义证明 $\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$。
4. 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x+1}{x-2}=3$。
5. 用无穷大定义证明 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{1}{(x-2)^2}=+\infty$。

答案与关键步骤

1. $|2x+1-7|=2|x-3|$，取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{2}$（无需 δ_1）。
2. 去心邻域内 $\dfrac{x^2-1}{x-1}=x+1$，故 $|f-2|=|x-1|$，取 $\delta=\varepsilon$。

3. $\left|x\sin\frac{1}{x}\right| \le |x|$，取 $\delta=\varepsilon$。
4. $\left|\dfrac{3x+1}{x-2}-3\right| = \dfrac{7}{x-2}$；$x\ge 4$ 时 $x-2\ge\dfrac{x}{2}$，故 $\le\dfrac{14}{x}$，取 $X=\max\left\{4,\dfrac{14}{\varepsilon}\right\}$。
5. 因 $(x-2)^2>0$（双侧同号），$\dfrac{1}{(x-2)^2}>M \iff |x-2|<\dfrac{1}{\sqrt{M}}$，取 $\delta=\dfrac{1}{\sqrt{M}}$。这是**真正的** $+\infty$（不需要写 $|f|$）。

再加一道：否定式

证明 $\lim_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$ 不存在。

提示：取 $\varepsilon_0=\dfrac{1}{2}$，用 $x_n=\dfrac{1}{2n\pi}$（$\cos=1$）与 $y_n=\dfrac{1}{(2n+1)\pi}$（$\cos=-1$），论证与第 2.6 节的 $\sin\frac{1}{x}$ 完全同构。

7 考场执行清单（写完扫 20 秒）

- ☐ 结论里 $x\to$ 的是 x_0 还是 ∞？∞ 是“有限值极限”还是“无穷大”？
- ☐ 定义句式写全了吗（$\forall$ / $\exists$ / 范围 / 不等式）？
- ☐ 有没有先用 δ_1 / X_1 把 x 关进小区间？
- ☐ 分母拿到的是上界（求下界时）还是下界（求上界时）？方向对吗？
- ☐ δ / X 是 min / max 形式吗（两个条件同时满足）？
- ☐ 含参题：参数被常数控住了吗？
- ☐ 代一个具体值抽查过吗（$M=10$ 或 $\varepsilon=0.1$）？

A 17 套真题第 11 题全表（2008–2025）

数据来源与核对方式

15 套卷面 PDF 用 pymupdf 定位第 11 题所在行后 4 倍渲染逐字读取；2012–2013、2014–2015 两套**只有答案 PDF**（卷面缺失），从答案页定位读取；2024–2025 从答案页读取。表中“关键取法”一列是本讲义按五步骨架重新推出的常数，已用数值抽样复核（脚本见 `Homework/_review/tools/verify_handout_examples.py`）。

学年	形式	题面	关键取法
2008–2009	A ε–δ	$\lim_{x\to 0}\dfrac{x-1}{x^2+1}=-1$	$\delta=\min\{1,\varepsilon/2\}$
2009–2010	C 无穷大（$x\to+\infty$）	$\lim_{x\to+\infty}(x^3-4x)=+\infty$	$X=\max\{3,(2M)^{1/3}\}$
2010–2011	B ε–X	$\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-2}=1$	$X=\max\{2,4/\varepsilon\}$
2011–2012	A ε–δ	$\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1}=1$	$\delta=\min\{1/2,\varepsilon/2\}$
2012–2013†	A ε–δ	$\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{1}{5}$	$\delta=\min\{1,\varepsilon\}$
2013–2014	B ε–X	$\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{2x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}{1+x}=0$	$X=\max\{1,4/\varepsilon^2\}$
2014–2015†	A ε–δ	$\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{1+x}-\sin x\right)=1$	$\delta=\min\{1/2,\varepsilon/3\}$

学年	形式	题面	关键取法
2015–2016	C 无穷大（$x\to 1$）	$\lim_{x\to 1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2}=\infty$	$\delta=\min\{1/2,(4-\pi)/(5M)\}$
2016–2017	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$	$X=\max\{8,14/\varepsilon\}$
2017–2018	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}x\sqrt{x+3}=2$	$\delta=\min\{1,\varepsilon/3\}$
2018–2019	B ε–X（含参 a）	$\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+\mathrm{e}^{-x}}{x^3-ax+1}=0$	$X=\max\{1,\sqrt{2(\lvert a\rvert+1)},4/\varepsilon\}$
2019–2020	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x^2+2}=0$	$X=\max\{1,2/\varepsilon\}$
2020–2021	A ε–δ	$\lim_{x\to\pi/2}x\sin x=\dfrac{\pi}{2}$	$\delta=\min\{1,4\varepsilon/(4+\pi)\}$
2021–2022	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$	$\delta=\min\{1/2,5\varepsilon/2\}$
2022–2023	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}}{2x-1}=1$	$\delta=\min\{1/4,\varepsilon/4\}$
2023–2024	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+x+\arctan x}{x^2-1}=2$	$X=\max\{4,4/\varepsilon\}$
2024–2025	C 无穷大（$x\to 0$）	$x\to 0$ 时 $\dfrac{x}{\sin^2 x+x^3}$ 为无穷大	$\delta=\min\{1/2,1/(2M)\}$

† 该学年只有参考答案 PDF，卷面缺失；题面据答案页转述。

形式	A ε–δ	B ε–X	C 无穷大 M 型
套数	8	6	3
建议练习配比	3	2	1

三种形式**接近均匀轮换**，不要只练顺手的一种；模板 C 只考 3 次，却年年有人栽（放缩方向反了）。

B 考前 20 分钟速查

三行定义

A：$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f-A|<\varepsilon$;

B：$\forall\varepsilon>0\ \exists X>0:\ x>X\Rightarrow|f-A|<\varepsilon$;

C：$\forall M>0\ \exists\delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f|>M$.

五步

写定义 → 化差（有理化/通分/拆项）→ 先用 δ_1 关区间 → 放缩成 $C|x-x_0|$ 或 $C/|x|$ 或 $k/|x-x_0|$ → 反解（min / max）。

三条最容易丢分的

1. 方向：求上界（$|f-A|<\varepsilon$）就**分母取下界、分子取上界**；求下界（$|f|>M$）就反过来。
2. 忘 δ_1 或忘 min。
3. $f\to+\infty$ 要求双侧同号；否则只能写 $|f|\to\infty$。